

29 - 03- Anatomie de l'œil 3 - Pr. Hajji

Bonjour, aujourd'hui on va enchaîner les cours sur le reste de l'anatomie. La première partie était consacrée sur l'anatomie de l'œil, le proprement dit. Et une dernière partie aujourd'hui, ce sera sur la neuroanatomie.

Alors, qui dit la neuro-ophtalmologie, c'est depuis la papille optique, ça veut dire le début réel du neuro-optique, jusqu'à le cortex visuel. Alors la papille optique, c'est la portion intra-oculaire du neuro-optique. Donc c'est vraiment le tout début du neuro-optique, c'est le lieu de convergence des axons non myélinisés des cellules ganglionnaires.

Donc vous avez compris que le neuro-optique réel commence au niveau de la rétine. Donc les cellules ganglionnaires, c'est une couche des cellules rétinienne. Donc tout se réunit au niveau de la papille.

Donc toutes les cellules ganglionnaires des couches rétinienne, qui sont non myélinisées, vont se regrouper d'une certaine façon, on va le voir. Au niveau de la papille, les axons non myélinisés, vont se regrouper pour former ce qu'on appelle la papille optique. La papille optique va occuper le canal sclérochoroïdien jusqu'à la lame criblée.

Alors derrière la lame criblée, va commencer le neuro-optique proprement dit. C'est un carrefour des vaisseaux rétinien. On va voir tout ça en détail.

Alors le disque qu'on va voir ici, orange rougeâtre, c'est la papille optique. Donc vous avez vu qu'il est un carrefour très important des vaisseaux rétinien puisque c'est le lieu de regroupement de tous les vaisseaux. C'est le départ de l'artère centrale de la rétine et c'est le lieu de convergence des veines pour former la veine centrale de la rétine.

Donc c'est la portion intraoculaire du neuro-optique. C'est le lieu de convergence, comme on a vu, des axons, des cellules ganglionnaires. Et le pourtour, c'est le canal sclérochoroïdien.

Ça veut dire que c'est la sclère et une couche de la choroïde. Alors sur une coupe, si on fait une coupe anatomique à ce niveau, on va trouver la lame criblée. Vous allez imaginer, c'est quoi la lame criblée ? C'est une continuité du canal sclérochoroïdien.

C'est une sorte de tamis. Tamis, ça veut dire une couche qui est très fine, qui est truffée d'orifices ou de trous, qui va livrer passage aux différents axons des cellules ganglionnaires qui vont se regrouper pour former des fibres. Alors les différents axons qui sont initialement non myélinisés, une fois passés, la lame criblée, vont devenir myélinisés.

C'est une chose très très importante. Donc la lame criblée, c'est une continuité. C'est comme si on imagine le globe oculaire sous forme de ballon.

Il est troué par un orifice qui donne le passage du neuro-optique. Alors cet orifice n'est pas

vraiment un orifice réel, mais c'est une sorte de tamis qui est une lame criblée qui va livrer passage aux différents accents qui vont former les fibres optiques. Une fois passées, les accents qui sont non myélinisés vont devenir myélinisés.

Et une fois myélinisés, c'est le début réel du neuroptique. Alors comment sont les fibres optiques du neuroptique ? Ils sont myélinisés. Alors comme on a dit, c'est le carrefour des vaisseaux rétiniens puisque le début de l'artère centrale de la rétine, c'est la sortie du neuroptique, se fait au niveau de la papille et la convergence des différentes veines pour former la veine centrale de la rétine se fait également au niveau de la papille.

Alors si on voit avec un œil plus approfondi cette papille, alors elle a une forme de disque, oui, mais ce disque a différentes couleurs. On voit au centre une partie qui est plus claire, plus jaunâtre et une périphérie qui est orangée, plus rougeâtre. La partie centrale, on appelle ça l'excavation et la partie périphérique d'ici jusqu'ici, on appelle ça l'anneau neuro-rétinien.

Cette distinction est très importante et surtout en pathologie glaucomateuse. Alors c'est quoi la différence entre les deux ? Alors la partie centrale, ce qu'on appelle l'excavation, elle est dépourvue de toutes les fibres nerveuses. Alors il n'y a pas de fibres qui circulent au niveau du centre.

Alors tout ce qui est mort, tout ce qui est tissu fibreux arrive et comble cette excavation et toutes les fibres qui sont vivantes, qui sont fonctionnelles, qui acheminent le flux nerveux sur la fonction visuelle vont être acheminées à ce niveau, au niveau de l'anneau neuro-rétinien. Donc chose très importante, toutes les fibres visuelles qui sont vivantes et qui sont fonctionnelles vont siéger au niveau de l'anneau neuro-rétinien. C'est l'anneau périphérique et qui va entourer la partie centrale dépourvue de toutes les fibres visuelles et qu'on appelle ça l'excavation.

Pourquoi c'est une chose qui est très importante ? Parce que, pour un exemple, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais juste pour comprendre, une pathologie qu'on appelle le glaucome ou l'hypertension intra-oculaire, au fil que l'hypertonie évolue au niveau de l'œil, elle va écraser les fibres et les fibres vont finir par mourir. Donc toutes les fibres qui sont mortes vont venir remplir cette excavation. Donc on aura au fil des années moins de fibres vivantes, donc automatiquement augmentation de la taille de l'excavation ou du vide central et diminution de la taille ou de l'épaisseur de l'anneau neuro-rétinien.

Et vous imaginez la taille ici de cette excavation qui est petite, physiologique aux alentours de trois dixièmes, si on fait le rapport de cap ou l'excavation sur le disque, par rapport à cette excavation qui est beaucoup plus importante par rapport à la première image. Alors la papille, il siège à 4 mm en dedans du centre de la macula ou de la fovea et à 0,6 mm au-dessus de cette fovea. Elle a une taille de 1,5 mm de diamètre et c'est un disque circulaire ou ovulaire à grand accès vertical.

Il présente à décrire deux faces, une antérieure creusée en son centre par une excavation qu'on vient de décrire et une face postérieure, convexe, qui est constituée par la fameuse lame privilégiée. Quels sont les rapports extrinsèques de cette papille ? Essentiellement, c'est le canal sclérocorhuidien qui est un conduit de 0,8 mm de long et qui est constitué essentiellement par la rétine, la corhuide et la sclère. Alors à ce niveau, les gaines du nerf optique sont très à distance de la papille.

Alors les rapports intrinsèques, vous imaginez, ce sont surtout des rapports qui sont vasculaires, quantifiés par l'artère et la veine centrale de la rétine et l'artère cilio-rétinienne qui est très inconstante et on la voit uniquement dans 10 %. Alors la vascularisation de la papille est double. D'abord à partir des branches de l'artère centrale de la rétine et des branches des artères ciliaires postérieures courtes. Alors tout ça va former des branches anastomotiques qu'on appelle le cercle anastomotique de Zyn Aller.

Alors vous imaginez que la papille va recevoir une vascularisation très très riche et vous imaginez aussi que les accidents ischémiques de la papille sont très rares puisque les anastomoses sont très très riches et sont très fréquentes à ce niveau. Alors les capillaires, il y a beaucoup de capillaires à ce niveau. Il y a un réseau qui est longitudinal et il y a un autre réseau qui est transversal.

Alors donc à ce niveau, la vascularisation est très importante et les accidents vasculaires ischémiques sont exceptionnels. L'autre vascularisation veineuse, automatiquement, le drainage se fait vers la veine centrale de la rétine, vers les branches des veines corruidiennes, aussi vers les veines méningées et les veines oculaires. Alors pour expliquer la systématisation des fibres optiques au niveau de la macula.

Alors qu'est-ce que ça veut dire une systématisation ? La systématisation, ça veut dire une fibre qui naît au niveau de la rétine va avoir une localisation bien particulière au niveau de la papille. Une fibre X qui naît à ce niveau ne va pas plonger d'une façon anarchique au niveau de la papille, mais elle va avoir une localisation bien précise. Pour comprendre la systématisation de ces fibres au niveau de la papille, il faut diviser la rétine en quatre cadrans.

Les quatre cadrans vont être divisés grâce à deux lignes, une verticale et l'autre horizontale, mais qui sont centrées au niveau de la macula. Et donc on aura quatre cadrans, supérotemporal et supéronasal, inférotemporal et inféronasal. D'une façon plus simple, les fibres qui sont maculaires vont avoir une direction directe au niveau de la papille, donc un trajet qui est plus ou moins direct.

Des fibres maculaires vont avoir un trajet direct vers la papille. Par contre, les fibres qui sont temporales vont avoir un trajet qui est arciforme, donc sous forme d'arc. Donc une fibre qui naît ici va avoir un trajet qui est comme ça.

Une fibre temporale inférieure va avoir un trajet qui est comme ça. Par contre, les fibres qui sont nasales vont avoir un trajet plus ou moins rectiligne et rasière, donc c'est comme ça. Comme ça, comme ça et comme ça.

Alors, après la tête du nerf optique, on va étudier le nerf optique proprement dit. C'est quoi le nerf optique ? C'est la deuxième paire crânienne. Elle est longue de 4 cm de long.

C'est le premier segment des accents des cellules ganglionnaires, donc depuis la rétine jusqu'au corps genouillé latéral. Il naît au niveau de la papille et va se terminer au niveau du casement. Il présente à décrire quatre segments.

Un intraoculaire qu'on vient de décrire, intraorbitaire, intracanalalaire et un dernier, intracrânien. Donc la portion intraoculaire, c'est la portion rétro-laminaire de la papille. Donc rétro-laminaire, ça veut dire derrière la lame criblée.

Donc les rapports, c'est le canal sclérocorhuisien. Une deuxième portion qui est très importante, qui est longue de 2,5 cm, c'est l'axe du cône musculo-aponeurotique. On va voir ça en détail. Elle a la forme d'un S allongé avec deux flexiosités, une antérieure à convexité interne et une postérieure à convexité externe.

Alors sur le schéma ici, vous voyez le néroptique en jaune. Alors vous imaginez ici le néroptique qui est en jaune, c'est le centre du cône musculo-aponeurotique. Alors vous imaginez ici, vous avez vu le cours sur l'anatomie de l'orbite et les cônes musculo-aponeurotiques.

Donc les muscles oculomoteurs qui viennent s'insérer au niveau de l'œil et qui forment avec l'aponeurose le cône musculo-aponeurotique. Alors le néroptique qui va former le centre du cône musculo-aponeurotique. Alors il a la forme d'un S. Ici c'est une forme très importante, ça veut dire qu'il est élangable.

Élangable, ça lui donne une certaine souplesse. Pourquoi ? Par exemple lors d'un traumatisme ou lors d'une exophthalmie, c'est-à-dire l'œil sort de son cadre orbitaire, ça lui donne une certaine sécurité. Donc elle a un certain degré de souplesse, donc on n'aura pas un étirement ou une lésion au niveau du néroptique.

Donc l'œil ou le néroptique peut rester sain malgré l'exophthalmie et malgré les traumatismes. Donc c'est une notion très importante la forme de S à l'intérieur du cône musculo-aponeurotique. Quels sont les rapports à ce niveau ? C'est le cône évidemment musculo-aponeurotique, c'est les gaines méningées qui vont l'entourer de tout part, c'est l'artère ophtalmique et ses branches, les veines ophtalmiques, la veine centrale de la rétine et les veines vertiqueuses, les nerfs à ce niveau, c'est les ganglions ciliaires et les oculomoteurs.

Alors la deuxième portion, ou la troisième, c'est la portion intra-canalalaire. Aussi c'est une portion très importante en pathologie. Alors ici c'est le nerf qui va devenir le centre du canal optique.

Il est long de 5 mm, oblique en dedans, en arrière et en haut. Le canal est formé par le corps sphénoïde en dedans, en haut, par la racine supérieure de la petite aile sphénoïde, en bas par la racine inférieure de la petite aile de sphénoïde. Donc vous imaginez en traumatologie, lors d'un accident de circulation ou autre, quand on a une fracture du crâne, il faut s'assurer que l'os sphénoïde est intact.

Parce que si on a une fracture à ce niveau et le nerf est entouré de tout part par l'os où il est étroitement lié, donc automatiquement on risque d'avoir une petite esquie osseuse qui vient blesser le nerf ou même un hématome compressif à ce niveau qui va comprimer le nerf optique. Il est entouré à ce niveau par les trois gaines et il est fixé au périoste par l'adjument. Alors la portion intracrânienne, elle est de 10 à 15 mm.

À ce niveau, c'est surtout les rapports. Après l'étude du nerf optique, on va étudier le chiasma. C'est une lame quadrilatère de substance blanche qui est de 12 à 14 mm de largeur, de 3 mm d'épaisseur et de 5 à 6 mm de longueur et qui siège au niveau de l'étage moyen de la base du crâne.

Elle est formée par la réunion des deux nerfs optiques et qui émet par ses angles postérieurs les bandettes optiques. C'est important d'étudier le chiasma parce qu'à ce niveau, les quelques fibres du nerf optique vont subir ce qu'on appelle une décussation. Donc toutes les fibres nasales vont subir une décussation, ça veut dire changement de direction.

Une fibre qui était nasale ici va changer de direction, elle va passer de l'autre côté. Par contre, toutes les fibres qui sont temporales vont rester du même côté. C'est ça l'importance de l'étude du chiasma.

Alors quels sont les rapports du chiasma ? C'est surtout l'hypophyse, c'est les rapports avec l'hypophyse et les méninges. Alors l'hypophyse est très très importante, donc vous allez voir ça en pathologie. Toutes les patientes avec des adénomes hypophysaires, ça aura des retentissements sur la vision, sur le chiasma, et parmi le bilan obligatoire, on fera étude du champ visuel.

Alors les rapports latéraux, c'est avec le sinus caverneux et des rapports vasculaires importants comme la carotide. Donc la systématisation, c'est assez simple au niveau du chiasma. C'est le trajet direct des fibres temporales, mais par contre, chose très très importante, c'est la décussation des fibres qui sont nasales.

En rétro-chiasmatique, ça va être un cours qui est très bref parce que c'est trop spécialisé. On va avoir la naissance des bandelettes optiques, c'est la partie terminale des fibres des cellules ganglionnaires. Par la suite, on aura le corps genouillé latéral, les radiations optiques et le cortex visuel.

C'est le territoire de réception et d'intégration des phénomènes visuels. C'est les aires 17, 18 et

19 de Brodmann. Alors je vous rappelle, on ne voit pas avec les yeux, mais on voit avec le cortex visuel.

Pour finir, je vous expose ce schéma qui explique la différence entre le champ visuel, les différentes visions des différentes rétines et l'utilité de comprendre la systématisation des voies visuelles. Alors ici, c'est le champ visuel, ce qu'on voit ici, c'est les rétines. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la rétine temporale voit le champ qui est nasal.

Donc les images sont inversées. La rétine nasale voit le champ qui est temporal. Donc on a dit que toutes les fibres qui sont temporales vont avoir un trajet qui est direct jusqu'au posterior, jusqu'au cortex.

Et les fibres nasales vont subir ce qu'on appelle une décussation au niveau du chiasme, donc un changement de direction. Alors ici, c'est un schéma qui est très simplifié. Les choses sont beaucoup plus compliquées en réalité.

Alors quand on a une lésion à ce niveau, donc une section, par exemple, un traumatisme, qu'est-ce qu'elle va voir le patient ? Alors de ce côté, une vision qui est normale, mais de ce côté, elle est altérée. Une lésion à ce niveau, par exemple, un adénome épiphysaire, par exemple, toutes les lésions vont siéger là où les fibres nasales vont subir la décussation. Donc les fibres nasales, ils voient les champs qui sont temporaux.

Automatiquement, le patient ne peut pas voir tout ce qui est temporal, ce qu'on appelle l'hémianopsie bitemporale. La patiente, par exemple, ne peut pas voir les rétroviseurs. Et à chaque étage ou à chaque niveau, en étudiant le champ visuel, on peut imaginer la lésion, elle est à quel niveau.

Donc on a ce tracé et on peut deviner la lésion est à quel niveau. Donc c'est ça l'utilité d'étudier le champ visuel et de comprendre la systématisation en neuro-ophtalmologie. A ce niveau, je vous donne la fin de cours d'anatomie de l'œil et de la neuro-ophtalmologie.

Je vous invite à réviser tous vos cours et je vous donne rendez-vous au cours de la séance interactive. Je vous remercie infiniment.